INGENIERIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Nombre del Alumno: Ricardo Rivas Rocha.

Número de Empleado:

Nombre de la Empresa: H. Ayuntamiento de Texcoco.

Nombre del Proyecto: Directorio de escuelas, Eventos cívicos y campañas para la Subdirección de educación del H. Ayuntamiento de Texcoco.

Área de Trabajo: Subdirección de educación.

Puesto:

Correo electrónico: rica-97@hotmail.com

Teléfono/Celular: 5647810953.

Nombre del Asesor: Ing. Felipe Araux López, Lucia Andrade

Link GitHub:
https://github.com/Ricardorivas94cr/Proyecto_Practicas_Profesionales_completo_codigo_documento.git

ÍNDICE

1.EMPRESA. 4
1.1. FICHA TÉCNICA. 4
1.1.1 RAZÓN SOCIAL. 4
1.1.2. DIRECCIÓN. 4
1.1.3 GIRO Y RAMO. 4
1.1.4 TAMAÑO. 4
1.2. HISTORIA. 4
1.3. Organigrama 5
1.4. Producto(s) principal(es). 6
1.5. Descripción del proceso principal 6
1.6. Diagrama de flujo del proceso principal 7
1.7. Principales clientes y proveedores. 9
2. Planeación del Proyecto 11
2.1. Antecedentes 11
2.1.1. Definición del Problema 12
2.1.2. Diagnóstico 13
2.1.3. Marco Referencial 15
2.1.4. Propuesta de Solución 17
2.2. Enunciado del alcance preliminar 17
2.3. Objetivo SMART (objetivo general) 18
2.4. Objetivos Específicos 18
2.5 Resultados Esperados 19
2.6. Lista y descripción de productos a entregar 19
2.7. Análisis de Riesgos, restricciones y excusiones 22
2.8. Lista y descripción de actividades planeadas 23
2.9. Descripción de Actividades 25
2.10. Cronograma de Actividades 27
3. Seguimiento y control del Proyecto 27
3.1 Introducción 27
3.2 Detalle de actividades realizadas 27
3.3 Evaluación de objetivos 28
3.4 Productos entregados 29

3.5 Resultados obtenidos 30
3.6 Conclusiones 31
4. Referencias 32
5. Glosario de términos 33
6. Anexos 33

1.EMPRESA.

1.1. FICHA TÉCNICA.

1.1.1 RAZÓN SOCIAL.

Gobierno de Texcoco 2025-2027

1.1.2. DIRECCIÓN.

Josefa Ortiz de Domínguez N0. 241, col. San Mateo. Texcoco, Edo. De México.

1.1.3 GIRO Y RAMO.

Sector- Público, Desarrollo Social, Educación y del deporte.

1.1.4 TAMAÑO.

Esta dependencia cuenta con aproximadamente 350- 400 empleados distribuidos en las diferentes áreas del H. Ayuntamiento de Texcoco.

1.2. HISTORIA.

La educación en Texcoco tiene antecedentes muy antiguos, pues desde la época prehispánica fue un centro destacado de saber y cultura en la región acolhua. Con la llegada de los españoles, se establecieron algunas de las primeras escuelas formales del país, como la fundada por fray Pedro de Gante en el siglo XVI. A lo largo del siglo XX, Texcoco se integró plenamente al sistema de educación pública nacional, desarrollando escuelas de todos los niveles y convirtiéndose en un referente educativo del oriente del Estado de México. Instituciones como la Escuela Normal de Texcoco fortalecieron la formación de docentes y contribuyeron al crecimiento académico de la zona.

Para coordinar este sistema, se creó la Subdirección Regional de Educación Básica Texcoco**,** responsable de supervisar y apoyar a las escuelas de preescolar, primaria y

secundaria del municipio y de localidades cercanas. Esta subdirección funciona como enlace entre las autoridades educativas estatales y las escuelas, gestionando trámites, acompañando a directivos y docentes, y asegurando que los lineamientos educativos se cumplan adecuadamente. Su labor es esencial para mantener el orden administrativo, mejorar la atención escolar y facilitar el desarrollo de proyectos que fortalezcan la calidad educativa en la región.

1.3. Organigrama

El presente organigrama se muestra en la siguiente imagen esto demuestra cómo está conformada el área en donde se llevará acabo el proyecto de desarrollo no se incluyen nombres por cuestiones de seguridad este mismo.

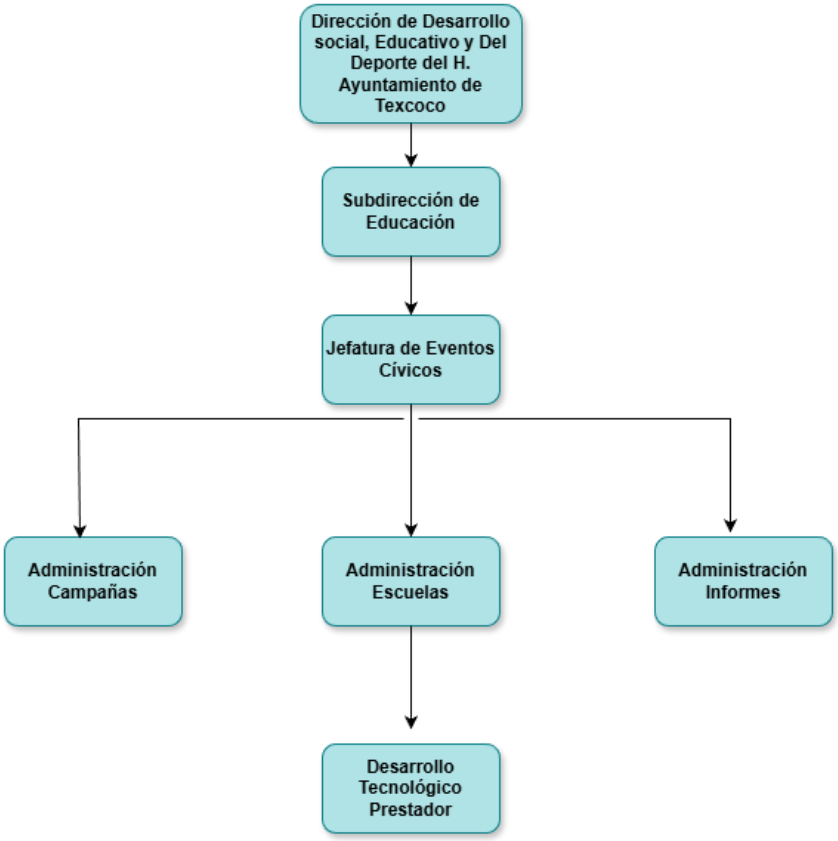

Ilustración 1. Organigrama

1.4. Producto(s) principal(es).

En lo que destacan sus productos principales del H. Ayuntamiento de Texcoco son los siguientes:

1.- Servicios públicos esenciales

2.-Seguridad y Protección Civil

3.-Desarrollo urbano y obras públicas

4.-Desarrollo Social

5.- Servicios Administrativos.

1.5. Descripción del proceso principal

A continuación, se describirá el proceso principal del área en donde actualmente se labora para poder describir mejor el estudio de dicho proyecto.

1.- La Dirección de desarrollo Social da delega de Hacer formatos

En este punto por medio de WhatsApp la dirección manda a delegar a hacer oficios para diferentes campañas que maneja el área correspondiente.

2.- Creación de Oficios

En esta etapa los oficios son elaborados en Excel por el área correspondiente, estos tendrán que ser revisados y aprobados por la Dirección para su posterior envió a instituciones tanto educativas como eventos.

3.- Envió de Documentos

Esta etapa es muy importante en el área ya que posterior a la autorización de dirección se envían estos documentos o formatos en Excel o Word a diferentes escuelas y eventos, los envíos

pueden ser de persona a persona o por correo institucional Yandex.

4.- Recepción de Documentos

En este paso los documentos se reciben y se almacenan para guardar las comprobaciones en formatos antes mencionados o seguir los procedimientos según sea el caso para ello existe un correo electrónico Yandex, WhatsApp o persona a persona para esta misma.

5.- Almacenaje de Documentos

Se ocupa mandar a imprimir los documentos Excel, Word copia para tener un respaldo en carpetas para el almacenaje de información la información se clasifica por número de oficio y fechas de estas mismas.

1.6. Diagrama de flujo del proceso principal

En esta parte del proyecto nos enfocamos en el proceso principal del siguiente proyecto de desarrollo tecnológico el motivo generar más análisis claro de lo que se plantea ante una solución tecnológica y realizar una propuesta que tenga valor para el documento se incluye el diagrama en la sección de ilustración 2. Diagrama de flujo del presente documento para evitar confusiones en la parte del entendimiento del desarrollo del proyecto del área abordada.

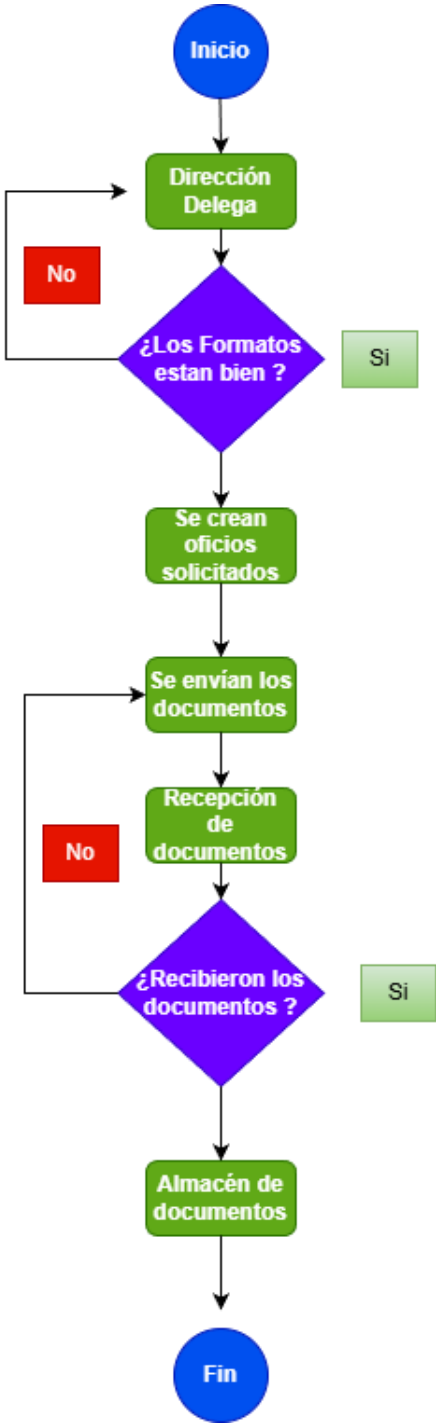

Ilustración 2. Diagrama de flujo

1.7. Principales clientes y proveedores.

- Clientes

Estos son los grupos que reciben servicios, apoyos o atención por parte del Ayuntamiento:

1.- Ciudadanos del municipio: Los principales clientes que tiene la dependencia son los ciudadanos del municipio ya que estos solicitan servicios de actas, permisos, tramites, ayuda o atención personalizada, así como también las familias que requieran servicios públicos como: agua, alumbrado, seguridad limpieza etc.

2.- Escuelas e instituciones educativas: Algunas instituciones por ejemplo como preescolares, primarias, secundarias, preparatorias y universidades que piden en este caso los apoyos para eventos o se organizan las campañas en la subdirección de educación, por otra parte, se da apoyo a infraestructuras de edificios escolares, seguridad y programas sociales como las becas Benito Juárez.

3.- Comerciantes y negocios: Clientes para licencias de funcionamiento, uso del suelo y permisos para eventos o mercados.

4.- Organizaciones sociales y civiles: Asociados de colonos, Comités vecinales y Grupos Comunitarios.

5.- Empresas dentro del municipio: Solicitando servicios municipales, permisos, o colaboran en programas de empleo o desarrollo económico.

6.- Dependencias estatales y federales: Lo son secretaria de Seguridad Estatal, DIF Estatal, SEP, Protección civil Estatal o Federal, CONAGUA/CFE para coordinación.

7.- Visitantes y turistas**:** Personas que acuden a ferias, centros culturales, zonas arqueológicas y actividades turísticas.

- Proveedores

Son las empresas o entidades que venden bienes o servicios al Ayuntamiento para poder operar.

1.- Proveedores de materiales y suministros**:** Estos son el uso de papelería, Equipo de Oficina, Material de construcción, Señalética, Mobiliario urbano.

2.- Proveedores de servicios profesionales: Pueden ser Consultorías, Arquitectos, Ingenieros, Estudios ambientales y Servicios de Topografía.

3.- Servicios contratados: Son la recolección de basura, Servicios de limpieza, vigilancia privada y jardinería.

4.- Proveedores de tecnología: Software y licencias, Equipos de cómputo, Cámaras de vigilancia (C4 / C2), redes y telecomunicaciones.

5.- Empresas constructoras: Pavimentaciones, Remodelaciones, Obras en escuelas, Alumbrado público y drenaje.

6.- Proveedores de vehículos y maquinaria: Patrullas, Camiones Recolectores, Vehículos administrativos y Retroexcavadoras.

7.- Servicios médicos y de apoyo: Medicamentos, Equipos de primeros auxilios y servicios de laboratorio (para campañas).

8.- Proveedores de eventos: Carpas, sillas y mesas, Equipo de audio y video, Escenarios y proveedores de ferias y festividades.

2. Planeación del Proyecto

2.1. Antecedentes

En la Subdirección de Educación del H. Ayuntamiento de Texcoco se identificó que los procesos actuales de recepción, organización y consulta de información dependen principalmente de documentos en Excel, Word y correos electrónicos. Esta forma de trabajo ha generado problemas como duplicidad de registros, pérdida de archivos, dificultad para recuperar documentos y baja eficiencia en la gestión diaria.

Debido a que el área administra información de escuelas, eventos cívicos y campañas educativas, la ausencia de un sistema centralizado provoca retrasos operativos y riesgo de errores al manejar grandes volúmenes de datos. Esta situación evidencia la necesidad de implementar una solución tecnológica que concentre la información, estandarice procesos y permita un control más eficiente dentro del área.

El sistema propuesto se desarrollará como una aplicación de escritorio, ya que la Subdirección de Educación trabaja de manera local en equipos institucionales y requiere un software que funcione sin conexión a internet y que permita el manejo directo de documentos y reportes.

2.1.1. Definición del Problema

La información es parte crucial para una organización y es por ello que si no se controla puede llevarnos a tener contratiempos en su búsqueda e implementación es por esto que se tiene que mantener bien organizada para la búsqueda de algo importante ya que al no ser manipulada de manera adecuada puede ser confusa y no dar los resultados esperados actualmente en la Subdirección de educación del H. Ayuntamiento de Texcoco desde hace 4 meses no manejan un software confiable que les maneje gran cantidad de información ya que hay muchas escuelas en promedio y muchos alumnos, de esta manera es que se ocupa desarrollar e implementar un proyecto de desarrollo tecnológico que empieza el siguiente mes para ayudar a esta área del H. Ayuntamiento a funcionar y ser más dinámica en la búsqueda y control de toda esta información ahorrando tiempo y recursos importantes.

	A	B	C	D
1	Nombre	Precio por mes		
2		Enero	Febrero	Marzo
3	Pala de zapa	€ 0,00	€ 32,00	€ 43,00
4	Barra energética para ciclistas	€ 0,00	€ 5,00	€ 5,00
5	Barra energética para ciclistas	€ 0,00	€ 12,00	€ 18,00
6	Kit para montar sin manos	€ 250,00	€ 220,00	€ 180,00
7	Candado de combinación	€ 30,00	€ 20,00	€ 15,00
8	Candado con llave	€ 0,00	€ 11,00	€ 22,00
9	Cadena estándar	€ 0,00	€ 26,00	€ 25,00
10	Cadena de lujo	€ 0,00	€ 55,00	€ 53,00
11	Cadena de ejecutivo	€ 0,00	€ 85,00	€ 99,00
12	Pala de zapa	€ 0,00	€ 32,00	€ 43,00
13	Barra energética para ciclistas	€ 0,00	€ 5,00	€ 5,00
14	Barra energética para ciclistas	€ 0,00	€ 12,00	€ 18,00
15	Kit para montar sin manos	€ 250,00	€ 220,00	€ 180,00
16				

Ilustración 3. Ejemplo de duplicidad de datos

2.1.2. Diagnóstico

El análisis mediante diagrama de Ishikawa que se encuentra en la sección de anexos Figura 2 se identificó que la gestión de documentos en la Subdirección de Educación presenta problemas en cinco categorías principales: métodos, personal, materiales, medio ambiente que es el espacio insuficiente en oficina y tecnología que depende mucho de los archivos en formato Excel.

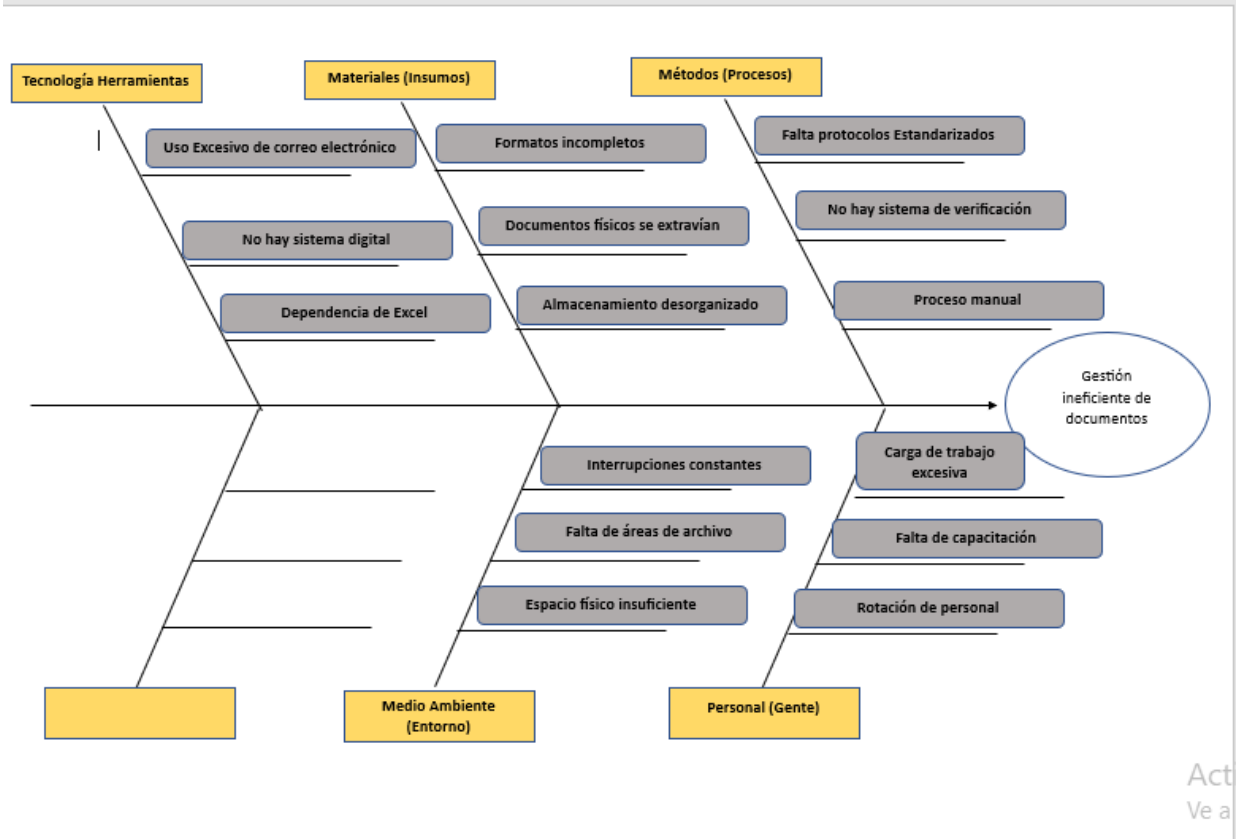

Ilustración 4. Diagrama de Ishikawa.

En donde las siguientes causas son las siguientes:

Causa 1 personas:

Carga de Trabajo excesiva**:** Muchos documentos que validar

Falta de capacitación: No todos saben exactamente que validar

Rotación de personal: Los Nuevos no conocen los procesos

Causa 2: Métodos

Falta de protocolos estandarizados**:** Cada quien valida sus documentos a su manera

No hay sistema de verificación**:** Revisan manualmente si los formatos están bien

Proceso manual: Todo se hace a mano, no hay automatización

Causa 3: Materiales

Formatos incompletos: Las escuelas envían información faltante

Documentos físicos se extravían**:** Papeles que se pierden en oficina

Almacenamiento desorganizado: No saben dónde archivar cada documento

Causa 4: Medio ambiente el entorno

Espacio físico insuficiente: Oficina pequeña para tanto documento

Falta de áreas de archivo: No tienen lugares específicos para guardar documentación.

Interrupciones constantes**:** No pueden concentrarse en la validación

Causa 5: Tecnología

Uso exclusivo de correo electrónico**:** Solo usan email para todo en vez de usar más opciones de comunicación

No hay un sistema digital: No tiene un software especializado

Dependencia del Excel: Uso de Hojas de cálculo para todo

En donde el objetivo a causa del problema es la gestión ineficiente de los documentos con este análisis un poco más detallado concluimos que se necesita realizar la acción correspondiente a este proyecto para la mejora significativa del área a trabajar que es la subdirección de educación del H. Ayuntamiento de Texcoco.

2.1.3. Marco Referencial

Para desarrollar el proyecto utilizamos la metodología de SCRUM que ayudara a darle paso a paso el desarrollo e implementación al proyecto adaptándonos a los cambios que este tenga al ser desarrollado si es que surgen más necesidades es por ello que la implementación de los cambios son una buena opción desarrollando parte por parte del proyecto tecnológico e implementación de la metodología.

A continuación, en base a investigaciones observamos cual es la importancia de implementar bases de datos con MSQL y el IDE de Java en NetBeans, así como los usos en entornos académicos y profesionales.

El uso combinado del gestor de bases de datos MySQL y el entorno de desarrollo NetBeans para Java es una metodología recurrente y bien documentada en el desarrollo de sistemas de información a nivel universitario, como lo demuestran las siguientes tesis:

1. Investigación Calderón López & Ruiz Díaz (2020):

En la tesis para la Universidad Nacional de Itapúa, los autores diseñaron e implementaron un sistema para la gestión bibliotecaria. Este proyecto utilizó NetBeans como el IDE principal para desarrollar la aplicación en Java, creando la interfaz de usuario y la lógica del negocio. Para la gestión de los datos, emplearon MySQL, donde diseñaron las tablas para libros, usuarios y préstamos. La investigación sirve como un caso práctico de la integración efectiva entre el front-end desarrollado en Java (NetBeans) y el back-end manejado con MySQL, resolviendo

problemas de gestión manual y mejorando la eficiencia en los procesos de una biblioteca universitaria.

2. Investigación Pérez Salazar & Mendoza Torres (2019):

Esta tesis de la Universidad César Vallejo se centró en el desarrollo de un sistema de información para una pequeña y mediana empresa (MYPE). La solución tecnológica se basó en la plataforma Java EE utilizando el IDE NetBeans para codificar toda la funcionalidad relacionada con ventas, inventario y clientes. La base de datos relacional se implementó en MySQL, gestionando el esquema de datos y las consultas desde su entorno de administración. El trabajo detalla el proceso de conexión mediante JDBC, un componente crucial que permite la comunicación estable entre la aplicación Java alojada en NetBeans y el servidor de bases de datos MySQL, demostrando la viabilidad de este stack tecnológico para optimizar los procesos empresariales.

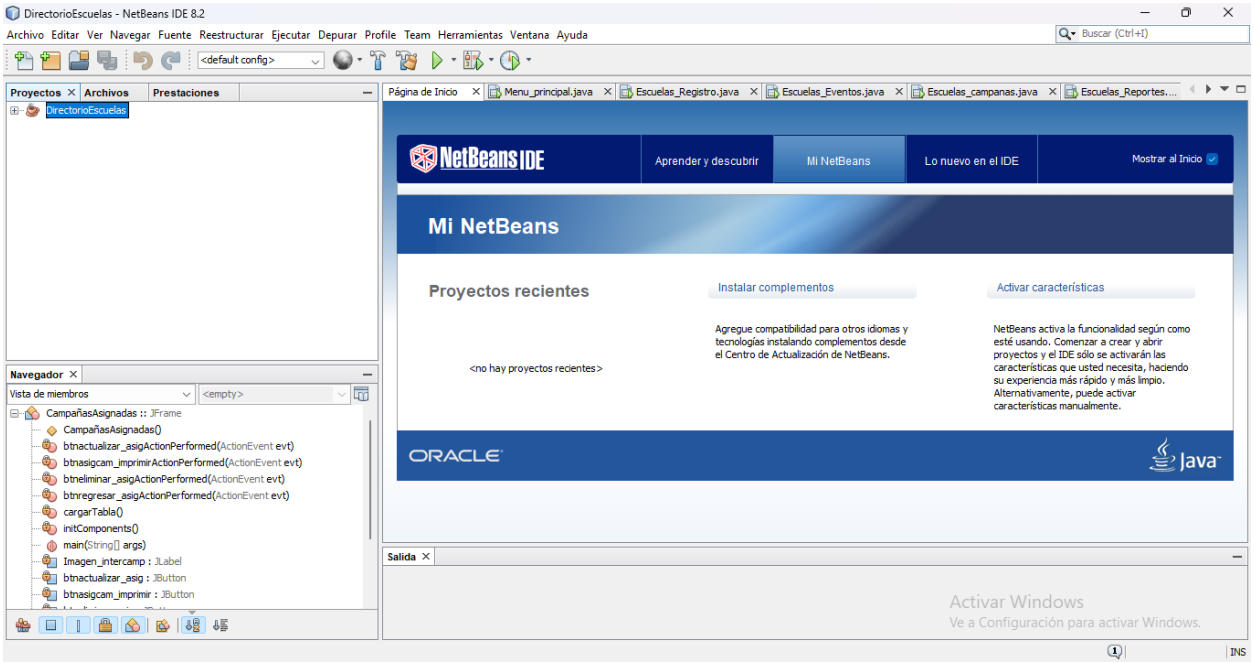

Ilustración 5. Entorno de desarrollo NetBeans IDE

2.1.4. Propuesta de Solución

Se propone desarrollar una aplicación local de escritorio con el lenguaje de programación Java que permita centralizar la información y reducir la duplicidad de datos dentro de la Subdirección de Educación del H. Ayuntamiento de Texcoco. El sistema contará con una estructura modular compuesta por seis pantallas principales, cada una con botones diseñados para ejecutar operaciones mediante el método CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar). Esto permitirá un mejor manejo, organización y actualización de los registros institucionales.

La interfaz gráfica será desarrollada utilizando JFrames, Jpanes en Java, ofreciendo una experiencia intuitiva y amigable para los usuarios. El proyecto se construirá en el IDE NetBeans, lo que facilitará la organización del código y la gestión de los diferentes módulos del sistema. Para el almacenamiento de datos se utilizará una base de datos relacional MYSQL**,** conectada a la aplicación mediante JDBC, de manera que cualquier cambio realizado en la interfaz se refleje automáticamente en la base de datos, se incluyen los diseños conceptuales de los módulos agregados en anexos Figura-3 a Figura-8 de los Jpane de Java que es el diseño de la aplicación de escritorio.

2.2. Enunciado del alcance preliminar

El proyecto será realizado en al área de la Subdirección de Educación para el H. Ayuntamiento de Texcoco durante un periodo de diciembre del 2025 a abril del 2026. La solución consistirá en elaborar una aplicación de escritorio utilizando el IDE de java que es NETBEANS, con al menos 6 pantallas funcionales y una base de datos relacional para la gestión de información de diferentes escuelas. No incluirá integración con sistemas externos durante este periodo.

2.3. Objetivo SMART (objetivo general)

Desarrollar e implementar una aplicación de escritorio en Java utilizando NetBeans y MySQL para centralizar la gestión del directorio de escuelas, eventos cívicos y campañas educativas de la Subdirección de Educación del H. Ayuntamiento de Texcoco, que permita reducir en un 80% la duplicidad de información mediante módulos CRUD integrados y sistema de reportes imprimibles, durante el periodo comprendido entre diciembre 2025 y abril 2026.

2.4. Objetivos Específicos

1.-Diseñar y desarrollar una aplicación de escritorio intuitiva, fácil de usar y segura, que permita la búsqueda de información, registrar, eliminar, consultar e imprimir directorios de algún nivel escolarizado seleccionado en el sistema.

2.- Lograr disminuir la duplicidad de información en un 80% para poder tener un mejor control y organización de los datos.

3.-Contar con un excelente desarrollo y análisis de la aplicación de escritorio utilizando Mockups, bases de datos relacionales y diagramas de flujo que permitan tener un panorama más amplio del desarrollo de la aplicación.

4.- Mejorar la organización e impresión de la información para poder reducir el tiempo de espera del usuario y al mismo tiempo ser más productivos aumentando la usabilidad de la aplicación a implementar.

5.-Iniciar con la aplicación de escritorio en el periodo establecido (Diciembre-2025), y completar la implementación del software en los siguientes 4 meses (Abril del 2026).

2.5 Resultados Esperados

Al implementarse la solución tecnológica esta permitirá tener los siguientes resultados:

1.- Se espera disminuir la duplicidad de información a un 80% que con el sistema anterior Excel.

2.- El área podrá consultar información de manera más rápida y eficiente, así como también poder imprimir los reportes que se han creado para eventos, campañas educativas y directorios de escuelas seleccionadas.

3.- Ser un sistema más intuitivo con la implementación del método CRUD para darle más libertad al usuario de poder interactuar con las funciones del sistema generando satisfacción en su uso.

4.- Tener personalización de temas, junto con un manual de uso de usuario que le permita entender el funcionamiento del software a entregar.

5.- Generar reportes de la base de datos del directorio escolar o poder exportarlos a Excel si es que así lo considera el usuario.

2.6. Lista y descripción de productos a entregar

Lo que se entregara al área de subdirección de educación será un sistema funcional local elaborado en lenguaje de programación Java en donde puedan encontrar la información rápidamente sin contratiempos, ahorrando tiempo en la misma búsqueda y centralizando los datos en orden sin que sufran duplicidad de escuelas.

Tipo de software: Aplicación de escritorio para Windows (formato .exe), ejecutada de forma local sin uso de navegador o servidor web.

- ✓ Aplicación de escritorio en Java (.exe)

Desarrollada en Java SE 8+

Construida en NetBeans

Integración mediante JDBC con MySQL

Estructura modular con al menos seis pantallas funcionales

Incluye operaciones CRUD completas

- ✓ Base de datos MySQL

Diseño relacional normalizado

Tablas para: escuelas, zonas, niveles, campañas, eventos y reportes

Scripts SQL de creación e inserción inicial

- ✓ Conexión y controlador JDBC

Driver mysql-connector-j integrado en el proyecto

Archivo de configuración para parámetros de conexión

Validación de conexión y manejo de excepciones

- ✓ Módulo de reportes e impresión

Exportación en formatos PDF y/o impresión directa

Filtros por tipo de escuela, campaña o evento

Generación automática desde la base de datos

- ✓ Interfaz gráfica (GUI)

Construida con JFrames y JPanes

Menú principal y acceso a módulos

Controles validados (cajas de texto, listas, botones, tablas)

Diseño intuitivo y orientado a usuario administrativo

- ✓ Manual de usuario

Descripción del sistema

Instrucciones de uso por módulo

Solución de errores frecuentes

Capturas de pantalla

- ✓ Código fuente documentado

Organización en paquetes (modelo, vista, controlador)

Comentarios técnicos y guía de mantenimiento

Archivo README con indicaciones de instalación

- ✓ Instalación del entorno

Configuración del driver JDBC

Instalación de Java y MySQL en equipos del área

Pruebas de funcionamiento en ambiente local.

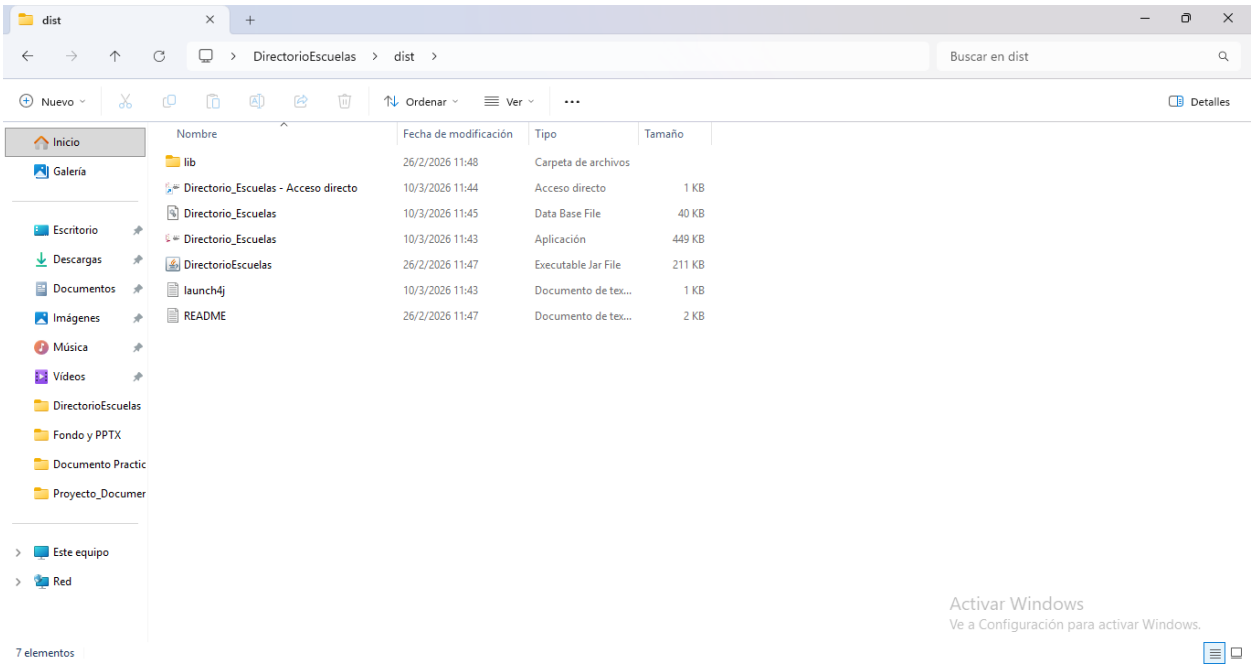

Ilustración 6. Productos a entregar

Ver en Anexos Figura 8 a Figura 10 información complementaria.

2.7. Análisis de Riesgos, restricciones y excusiones

En este panorama se incluyen los siguientes aspectos:

Riesgos:

1.-Retrasos por la disponibilidad del cliente, en este aspecto cuando hay vacaciones o días feriados se retrasan los días o semanas lo que atrasaría el proyecto.

2.-Errores en las pruebas funcionales, hay que tener en cuenta que un software de escritorio es mucho más complejo de hacer ya que requiere muchos recursos tanto de código como de conexiones y si estas tienen algún tipo de bug retrasaría el software.

3.-Fallos en el servidor, se pueden tener estos fallos es inevitable por la cantidad de información que se almacena en la base de datos puede generar inconformidad hacia el cliente.

4.-Requisitos mal definidos, si los requisitos desde el inicio no están definidos de manera clara podría retrasar el desarrollo del proyecto a medida que surjan cambios o nuevas solicitudes al alcance del proyecto.

Restricciones:

1.-Solo se dispondrá de una laptop con conexión local a la base de datos, esto no permitiría trabajar en una computadora de escritorio como herramienta para su desarrollo en la dependencia al no contar con más equipos de cómputo.

2.-El presupuesto esto limitaría el alcance del proyecto, limitando el nivel de personificación de la aplicación o nuevas funciones más útiles.

3.-El tiempo al ser muy corto puede afectar la cantidad de características que se puedan desarrollar antes del lanzamiento. Un cronograma muy ajustado también puede limitar lo que

es el tiempo disponible para pruebas más profundas, lo que podría resultar en un producto final sin tanta estabilidad.

Exclusiones:

1.-Compatibilidad de dispositivos el software puede funcionar en Windows 10 o 11 pero en versiones viejas puede ser inestable, no soporta Linux ni Mac lo que podría afectar la usabilidad del usuario.

2.-Soporte y mantenimiento, excluir planes específicos para el soporte continuo y mantenimiento de la aplicación después de su lanzamiento puede producir errores no resueltos y una disminución de confianza del cliente a largo plazo.

3.-Seguridad, excluir medidas de seguridad robustas, como la encriptación de los datos o la protección contra ataques de piratería, podría exponer la plataforma a vulnerabilidades y exponer información sensible de los clientes.

4.-No se incluirá integración con sistemas externos del H. Ayuntamiento (ej. sistemas de contabilidad, nómina, o plataformas de gobierno electrónico).

2.8. Lista y descripción de actividades planeadas

1.-Análisis y planificación.

Llevar a cabo una herramienta que permita llevar a cabo las actividades que serán desempeñados dentro del marco del tiempo del proyecto.

Identificar los requisitos de la plataforma estos pueden ser el entorno de desarrollo, material de apoyo y bases de datos.

Estudiar un análisis muy minucioso sobre los procesos principales y la problemática.

2.- Diseño de la plataforma.

Definir la arquitectura del programa o software.

Diseñar la interfaz de usuario con Jframes intuitivos en java.

Crear Mockups, modelos entidad relación y diagramados de UML para entender los procesos del software.

Establecer de manera concreta las tablas de la base de datos ya que será un pilar en el desarrollo del proyecto.

3.- Desarrollo de funcionalidades.

Implementar un menú de inicio en donde se agregarán los diferentes módulos del sistema.

Desarrollar las funcionalidades del Método CRUD en los módulos de registro de escuelas, campañas educativas y eventos cívicos.

Integración de un botón para imprimir la información de las búsquedas realizadas tanto para escuelas, campañas escolares y eventos cívicos en el módulo reportes.

Establecer conexión de la aplicación a la base de datos MSQL.

4.- Pruebas y calidad.

Realizar pruebas de funcionamiento de la aplicación detectar, corregir bugs del sistema y fallos en su desempeño para obtener el cumplimiento a los estándares de calidad.

5.- Despliegue y puesta en marcha.

Configurar el IDE de Java que será nuestro entorno de desarrollo.

Realizar el despliegue de la aplicación transformándola en formato. Exe

Verificar el funcionamiento en puesta en marcha

Preparar el manual para el usuario final.

6.- Evaluación y retroalimentación

Recopilar opiniones de usuarios que ya usaron la aplicación

Evaluar el cumplimiento de los objetivos del proyecto

Identificar mejoras y oportunidades para hacer mejores proyectos

7.-Entrega de la plataforma ya concluida.

2.9. Descripción de Actividades

A continuación, se describen las actividades planificadas para el desarrollo del proyecto "Directorio de escuelas, Eventos cívicos y campañas para la Subdirección de educación del H. Ayuntamiento de Texcoco", de acuerdo con el cronograma establecido:

1. Análisis y Planificación (8 – 23 de diciembre de 2025)

- Realizar un estudio detallado de los procesos actuales y la problemática identificada.
- Identificar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
- Definir el entorno de desarrollo, herramientas y recursos necesarios.
- Establecer el plan de trabajo y los hitos principales del proyecto.

2. Diseño de la Interfaz (24 de diciembre de 2025 – 22 de febrero de 2026)

- Definir la arquitectura general del software.
- Diseñar la interfaz de usuario mediante mockups y diagramas de flujo.
- Modelar la base de datos (diagrama entidad-relación).
- Establecer las tablas y relaciones en MySQL.

3. Desarrollo de Funcionalidades (24 de diciembre de 2025 – 22 de febrero de 2026)

- Implementar el menú principal y los módulos del sistema.

- Desarrollar las operaciones CRUD para escuelas, eventos cívicos y campañas.
- Integrar la funcionalidad de impresión de reportes.
- Establecer la conexión JDBC entre la aplicación Java y la base de datos MySQL.

4. Pruebas y Calidad (23 de febrero 2026– 20 de marzo de 2026)

- Realizar pruebas unitarias y de integración.
- Detectar y corregir errores (bugs) en la funcionalidad.
- Validar el cumplimiento de los requisitos y la usabilidad del sistema.
- Ajustar y optimizar el rendimiento de la aplicación.

5. Despliegue y Puesta en Marcha (21 marzo 2026 – 6 de abril de 2026)

- Configurar el entorno de ejecución final.
- Empaquetar la aplicación en formato .exe para su distribución.
- Instalar y configurar la aplicación en los equipos destino.
- Elaborar y entregar el manual de usuario.

6. Evaluación y Retroalimentación (21 de marzo 2026 – 6 de abril de 2026)

- Recopilar opiniones y sugerencias de los usuarios finales.
- Evaluar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
- Identificar oportunidades de mejora y posibles ampliaciones futuras.

7. Entrega del Proyecto (21 marzo – 6 de abril de 2026)

- Realizar la entrega formal de la aplicación y documentación asociada.
- Capacitar al personal sobre el uso del sistema.
- Cerrar oficialmente el proyecto con la aceptación del cliente.

2.10. Cronograma de Actividades

En este apartado se incluyen las fechas que va a tener la duración de este proyecto y un esquema visual del cronograma de trabajo que se llevara acabo a partir del día 8 de diciembre del año en curso se anexa mapa conceptual de cronograma en sección anexos Figura 7.

3. Seguimiento y control del Proyecto

3.1 Introducción

El seguimiento y control del proyecto constituye una fase fundamental dentro del desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas, ya que permite verificar el cumplimiento de los objetivos planteados durante la etapa de planeación. En esta sección se presentan las actividades realizadas durante el desarrollo del sistema denominado “Directorio de escuelas, eventos cívicos y campañas para la Subdirección de Educación del H. Ayuntamiento de Texcoco”, así como los resultados obtenidos a partir de su implementación.

3.2 Detalle de actividades realizadas

Durante la fase de desarrollo e implementación del proyecto se llevaron a cabo diversas actividades orientadas a cumplir con los objetivos establecidos en el anteproyecto. Estas actividades se realizaron de manera progresiva, considerando las etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en marcha del sistema.

En primer lugar, se realizó un análisis del proceso actual de gestión de información dentro de la Subdirección de Educación del H. Ayuntamiento de Texcoco, identificando las principales problemáticas relacionadas con el manejo manual de documentos, el uso excesivo de hojas de cálculo y la falta de un sistema centralizado para la consulta de información.

Posteriormente, se procedió al diseño de la arquitectura del sistema, definiendo la estructura de la base de datos, las tablas necesarias para almacenar la información de las escuelas, eventos cívicos y campañas educativas, así como la elaboración de los mockups y diagramas necesarios para visualizar el funcionamiento de la aplicación.

En la etapa de desarrollo se implementó una aplicación de escritorio utilizando el lenguaje de programación Java dentro del entorno de desarrollo NetBeans. La aplicación fue estructurada mediante módulos funcionales desarrollados con interfaces gráficas basadas en JFrames, permitiendo una interacción sencilla con el usuario final.

Asimismo, se desarrollaron las operaciones principales del sistema mediante el método CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar), permitiendo registrar información de escuelas, gestionar campañas educativas, registrar eventos cívicos y consultar reportes dentro del sistema.

Posteriormente, se integró la conexión con la base de datos relacional utilizando JDBC, permitiendo que los datos registrados desde la interfaz gráfica se almacenaran correctamente en la base de datos.

Finalmente, se realizaron pruebas de funcionamiento para detectar posibles errores en el sistema, validar el correcto funcionamiento de los módulos desarrollados y asegurar que la aplicación cumpliera con los requerimientos planteados por el área de trabajo.

3.3 Evaluación de objetivos

La evaluación de los objetivos del proyecto permitió analizar el grado de cumplimiento de las metas planteadas en el anteproyecto, comparando la situación inicial del área con los resultados obtenidos tras la implementación del sistema.

En relación con el objetivo general, se logró desarrollar e implementar una aplicación de escritorio que centraliza la información relacionada con el directorio de escuelas, eventos cívicos y campañas educativas dentro de la Subdirección de Educación del H. Ayuntamiento de Texcoco.

Asimismo, se cumplió con los objetivos específicos relacionados con el desarrollo de una interfaz intuitiva que facilita la consulta, registro y actualización de información. La implementación del método CRUD permitió a los usuarios manipular los datos de forma sencilla, reduciendo la dependencia de documentos físicos y hojas de cálculo.

Otro de los objetivos alcanzados fue la mejora en la organización de la información, ya que el sistema permite realizar búsquedas rápidas dentro del directorio de escuelas, así como generar reportes que pueden ser utilizados en actividades administrativas o eventos educativos.

De esta manera, se puede concluir que los objetivos establecidos en el proyecto fueron cumplidos de manera satisfactoria, logrando mejorar el proceso de gestión de información dentro del área de trabajo.

3.4 Productos entregados

Como resultado del desarrollo del proyecto se entregaron diversos productos que permiten la correcta utilización del sistema dentro de la Subdirección de Educación del H. Ayuntamiento de Texcoco.

El principal producto entregado corresponde a la aplicación de escritorio desarrollada en Java, la cual permite gestionar el directorio de escuelas, los eventos cívicos y las campañas educativas mediante una interfaz gráfica amigable para el usuario.

Además, el sistema incluye módulos específicos para el registro y consulta de información, así como funcionalidades para la impresión de reportes relacionados con las escuelas registradas dentro de la base de datos.

De igual forma, se realizó la entrega del sistema en formato ejecutable (.exe), permitiendo que la aplicación pueda ejecutarse en diferentes equipos de cómputo dentro del área de trabajo sin necesidad de utilizar el entorno de desarrollo.

Adicionalmente, se elaboró un manual de usuario que describe el funcionamiento del sistema, las principales funciones disponibles y los pasos necesarios para utilizar correctamente la aplicación.

Finalmente, se entregó la estructura de la base de datos utilizada para almacenar la información del sistema, así como la documentación técnica relacionada con su funcionamiento.

3.5 Resultados obtenidos

La implementación del sistema desarrollado generó diversos beneficios dentro de la Subdirección de Educación del H. Ayuntamiento de Texcoco, principalmente en la gestión y organización de la información.

Uno de los principales resultados obtenidos fue la centralización de los datos relacionados con el directorio de escuelas, eventos cívicos y campañas educativas en una sola plataforma digital, lo cual permite una consulta más rápida y eficiente de la información.

Asimismo, se logró reducir significativamente la duplicidad de registros que anteriormente se presentaban al utilizar hojas de cálculo o documentos físicos, mejorando la confiabilidad de la información almacenada.

Otro resultado importante fue la optimización del tiempo requerido para la búsqueda de información, ya que el sistema permite realizar consultas de manera inmediata mediante los módulos desarrollados.

De igual manera, el sistema permite generar reportes e imprimir información relevante, lo que facilita la elaboración de documentos administrativos utilizados dentro del área.

En términos generales, la implementación del sistema contribuyó a mejorar la organización de la información, optimizar los procesos administrativos y facilitar el acceso a los datos necesarios para la realización de actividades dentro de la Subdirección de Educación.

3.6 Conclusiones

A partir del desarrollo e implementación del proyecto tecnológico denominado “Directorio de escuelas, eventos cívicos y campañas para la Subdirección de Educación del H. Ayuntamiento de Texcoco”, se puede concluir que la incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos administrativos representa una mejora significativa en la gestión de la información.

El sistema desarrollado permitió centralizar los datos relacionados con las instituciones educativas, así como los eventos cívicos y campañas organizadas por el área, facilitando el acceso a la información y reduciendo la dependencia de métodos manuales de almacenamiento.

Asimismo, la aplicación desarrollada contribuyó a optimizar el tiempo de búsqueda de información y mejorar la organización de los registros, permitiendo al personal del área realizar sus actividades de manera más eficiente.

Desde el punto de vista académico, el desarrollo del proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación profesional en el área de desarrollo de software, incluyendo el uso de lenguajes de programación, bases de datos y metodologías de desarrollo.

Finalmente, el proyecto demuestra que la implementación de soluciones tecnológicas dentro de instituciones públicas puede contribuir significativamente a mejorar la eficiencia administrativa y la gestión de la información.

4. Referencias

Calderón López, J. M., & Ruiz Díaz, R. A. (2020). *Diseño e implementación de un sistema de información para la gestión de libros y préstamos en la biblioteca de la Universidad Nacional de Itapúa*. [Tesis de grado, Universidad Nacional de Itapúa]. Repositorio Institucional UNI. http://repositorio.uni.edu.py/handle/123456789/429

Pérez Salazar, M. A., & Mendoza Torres, F. J. (2019). *Sistema de información para la gestión de ventas, inventario y clientes de la MYPE "Distribuidora San Martín" – Trujillo*. [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional UCV. https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/34798

Directorio_Ricardo. (s. f.). Recuperado de https://www.figma.com/design/awZ7k2tLAR6btw4poh24Zu/Directorio_Ricardo.?node-id=0-1&p=f&t=bTwjJc2qnrUo9LWR-0

López, M. (2023, 28 junio). Qué es un IDE y Para qué Sirve en Programación – IMMUNE. Recuperado de https://immune.institute/blog/que-es-un-ide/

draw.io - free flowchart maker and diagrams online. (s. f.). Recuperado de https://app.diagrams.net/

5. Glosario de términos

IDE:

Es una interfaz unificada y eficiente para escribir código, así como herramientas de construcción, compilación, depuración y gestión de proyectos.

JDBC:

Es un mecanismo que permite a las aplicaciones escritas en JAVA establecer comunicación con bases de datos relacionales utilizando el lenguaje SQL.

6. Anexos

Figura 1- Menú inicio Aplicación Escritorio JFrames Java.

Figura 2. Escuelas-Registro JFrames Java

Figura 3. Campañas escolares JFrames Java

Figura 4. Registro- Eventos Cívicos JFrames Java

Figura 5. Reportes del Sistema JFrames Java

Figura 6. Configuración del sistema JFrames Java

Planificación de Proyecto Directorio de escuelas, Eventos Cívicos y campañas para la Subdirección de Educación del H. Ayuntamiento de Texcoco								
Actividad	8/12/2025 - 23/12/2025	24/12/2025 - 06/01/2026	07/01/2026 - 22/01/2026	23/01/2026- 6/02/2026	7/02/2026 - 22/02/2026	23/02/2026 - 10/03/2026	11/03/2026 - 20/03/2026	21/03/2026 - 6/04/2026
Análisis y planificación								
Diseño de interfaz								
Desarrollo de Funcionalidades								
Pruebas y Calidad								
Despliegue y puesta en Marcha								
Evaluación y Retroalimentación								
Entrega de plataforma concluida								

Figura 7. Cronograma de Actividades

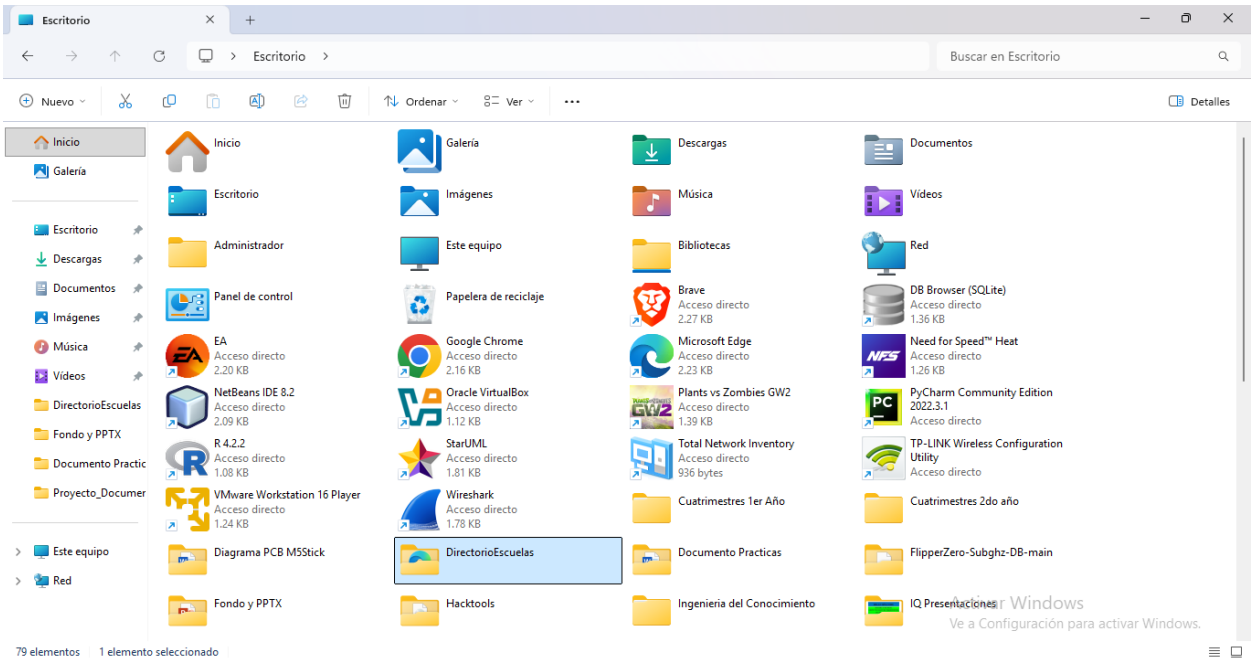

Figura 8. Carpeta a entregar

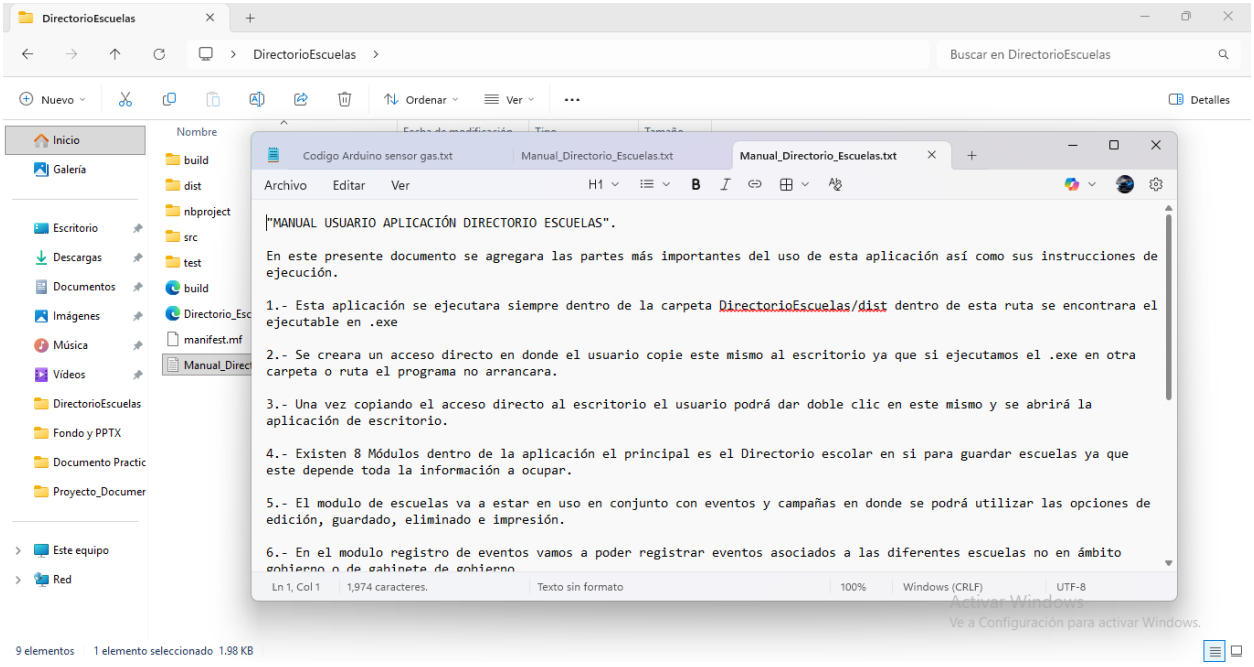

Figura 9. Manual de Usuario a entregar

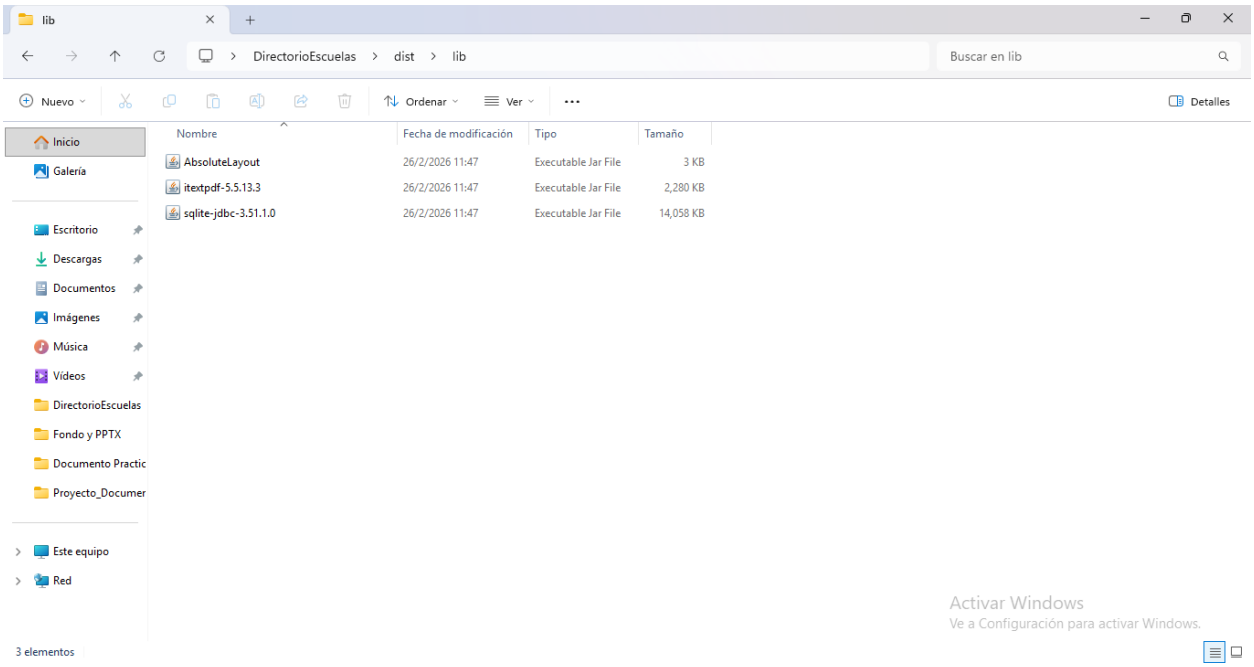

Figura 10. Librerías a entregar.